Phát hiện đối tượng
(Object Detection)

Dẫn nhập



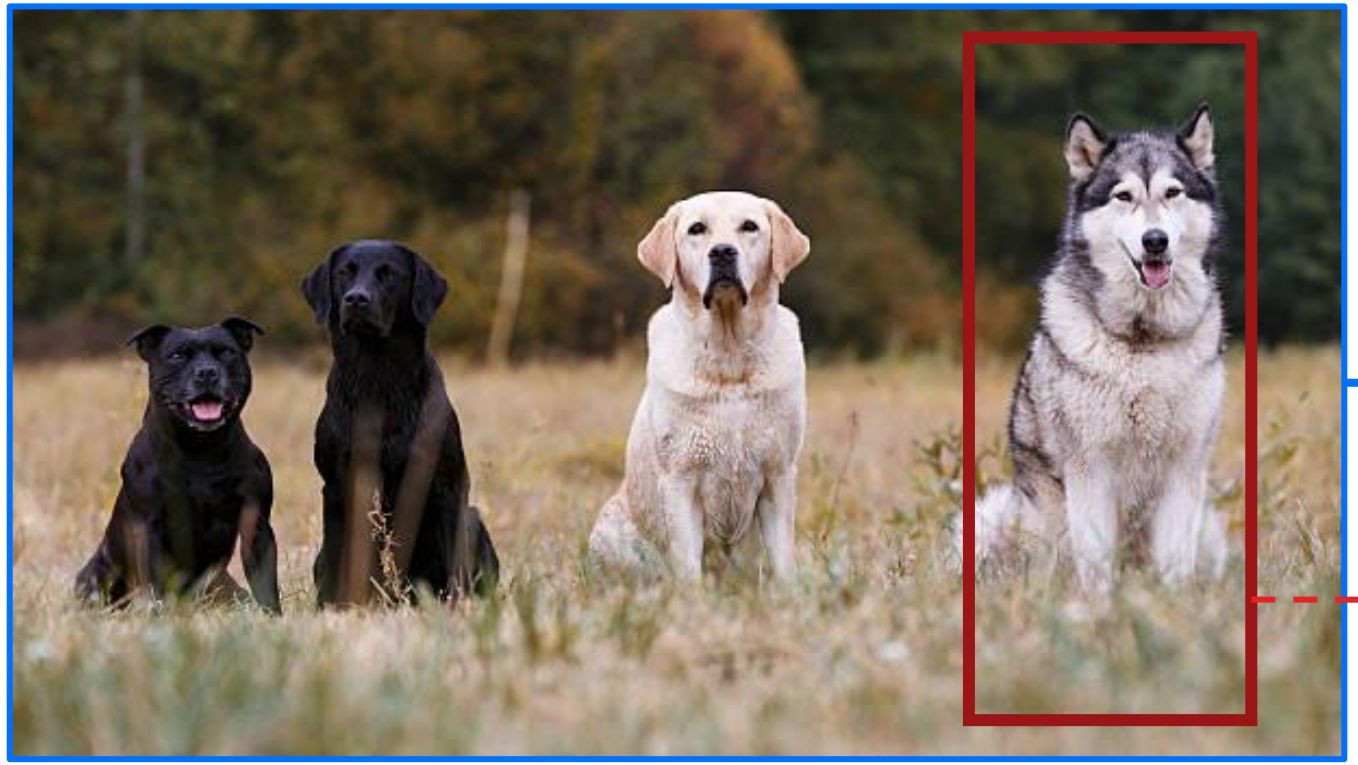
Phân loại

Dog

Hộp giới hạn

Xác định vị trí đối tượng

Dẫn nhập



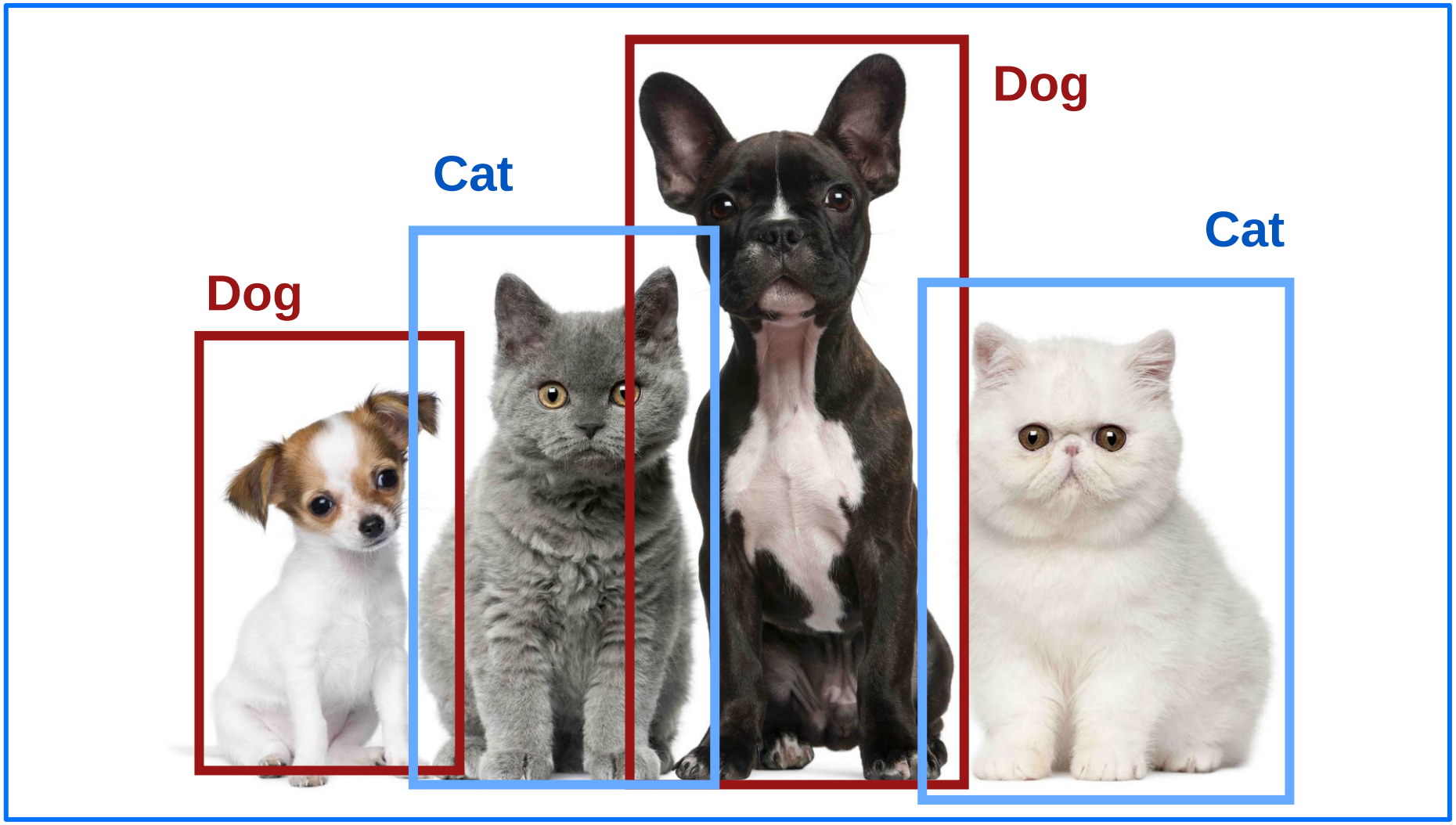
Phân loại

Dog

Hộp giới hạn

Xác định vị trí đối tượng

Dẫn nhập

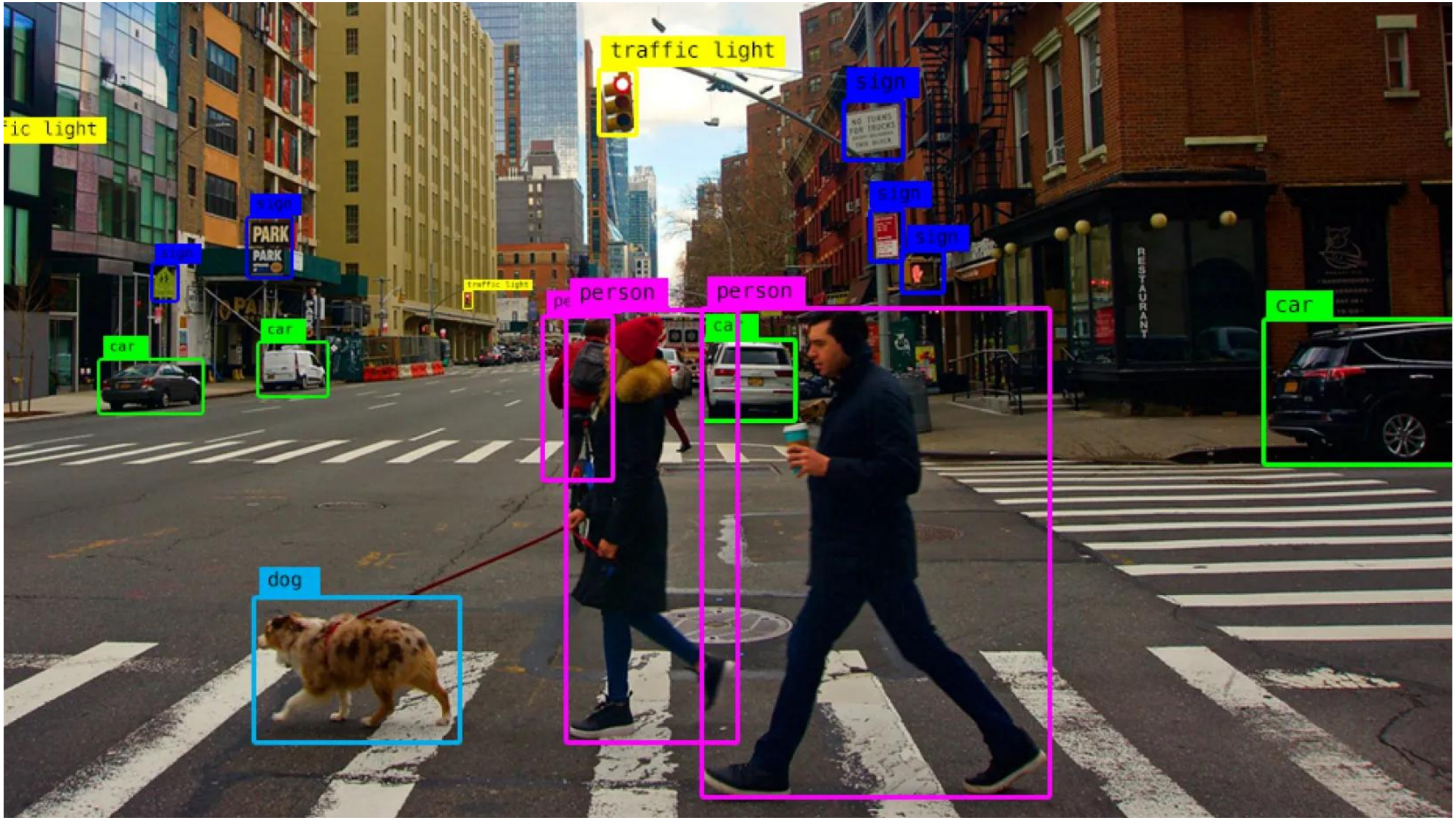


Giới thiệu

Bài toán

- **Xác định vị trí** của các đối tượng (object) bằng cách sử dụng các tọa độ của hộp giới hạn (bounding box) xung quanh đối tượng và **loại của đối tượng** tương ứng.

Bài toán



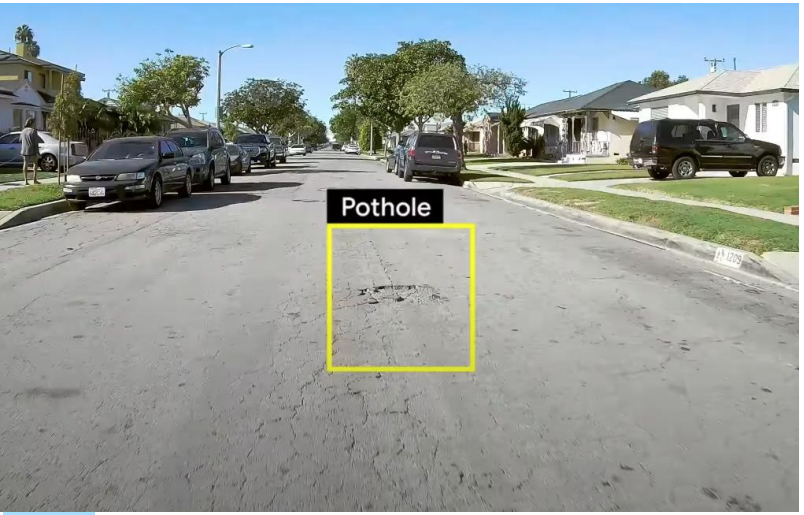
https://www.augmentedstartups.com/blog/how-to-implement-object-detection-using-deep-learning-a-step-by-step-guide

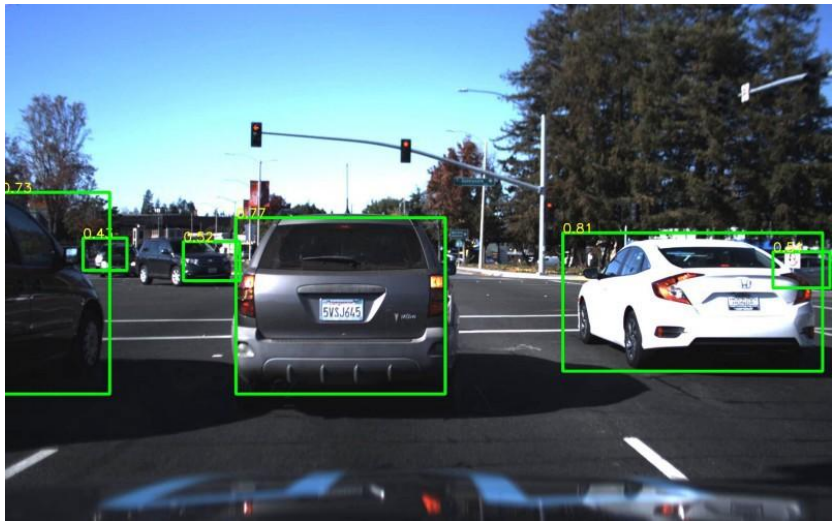
Phát biểu bài toán

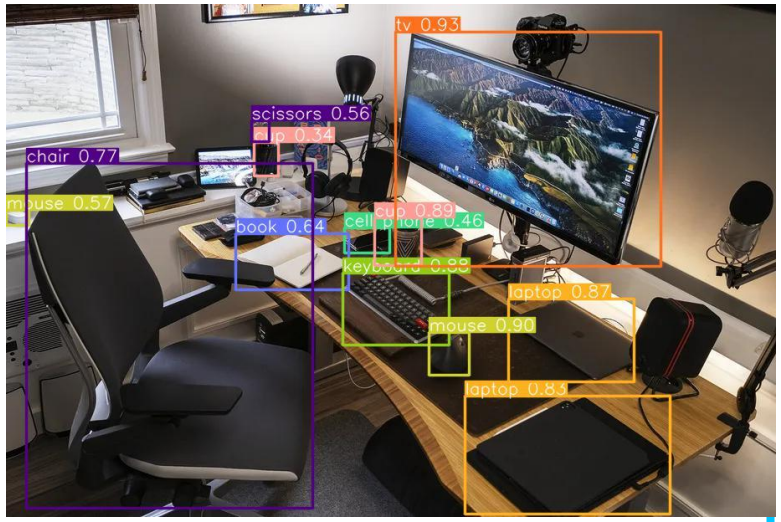
- Input:
  1. Tập dữ liệu gồm có N phần tử đã được gán nhãn: $\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, \{(y_{i,j}, \boldsymbol{b}_{i,j})\})\}_{i=1}^{N}$.
     - Tập các nhãn của $\mathcal{D}$ là: $\mathcal{L} = \bigcup y_{i,j}$
     - Trong mỗi phần tử của $\mathcal{D}$:
       - $\boldsymbol{x}_i$ là ảnh số $\mathcal{I}$
       - $y_{i,j}$ là giá trị nhãn (label) được gán choi đối tương trong $\boldsymbol{b}_{i,j}$
       - $\boldsymbol{b}_{i.j}$ là hộp giới hạn bao quanh đối tượng (bounding box) có nhãn là $y_{i,j}$
  2. Ảnh $\boldsymbol{x} \in \mathcal{I}$
- Output: $\{(\hat{y}_k, \hat{b}_k)\}$, trong đó: $\hat{b}_k$: hộp giới hạn bao quanh đối tượng có nhãn $\hat{y}_k \in \mathcal{L}$ trong ảnh $\boldsymbol{x}$

Phát biểu bài toán

- Ví dụ: việc xác định object nào phụ thuộc vào bài toán và tập dữ liệu tương ứng







Nguồn: https://blog.tensorflow.org/2021/06/easier-object-detection-on-mobile-with-tf-lite.html

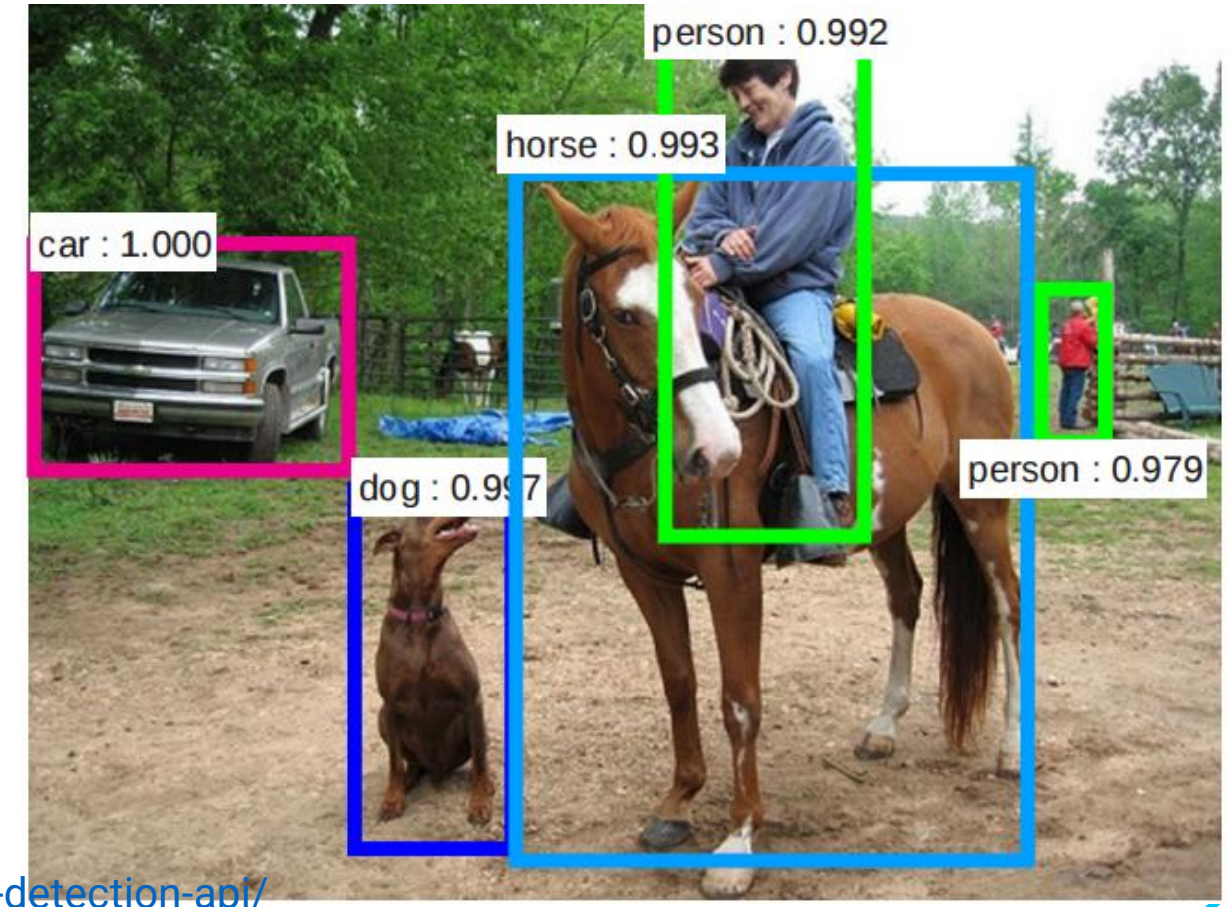
Phát biểu bài toán

- Ví dụ: hiển thị thêm confident score



Phát biểu bài toán

- Ví dụ: hiển thị thêm confident score



Nguồn:
https://data-sci.info/2017/06/27/run-faster-rcnn-tensorflow-detection-api/

Phương pháp thực hiện

Các phương pháp

1. Các phương pháp truyền thống (Các phương pháp không sử dụng mạng học sâu)

2. Các phương pháp sử dụng mạng học sâu

1. Các phương pháp truyền thống (Các phương pháp không sử dụng mạng học sâu)

1. Các phương pháp truyền thống

- Những phương pháp không sử dụng mạng học sâu (took off in 2013).
- Dựa trên đặc trưng thủ công (**hand-crafted features)** và **các phương pháp máy học cơ bản**.
- Tiêu biểu: **Haar-like, HOG và DPM**

Nguồn: https://www.pento.ai/blog/object-detection

1. Các phương pháp truyền thống

1. Haar-like features:

- Được đề xuất bởi 2 tác giả Viola và Jones

ACCEPTED CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION 2001

Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features

Paul Viola
viola@merl.com
Mitsubishi Electric Research Labs
201 Broadway, 8th FL
Cambridge, MA 02139

Michael Jones
mjones@crl.dec.com
Compaq CRL
One Cambridge Center
Cambridge, MA 02142

1. Các phương pháp truyền thống

1. Haar-like features:

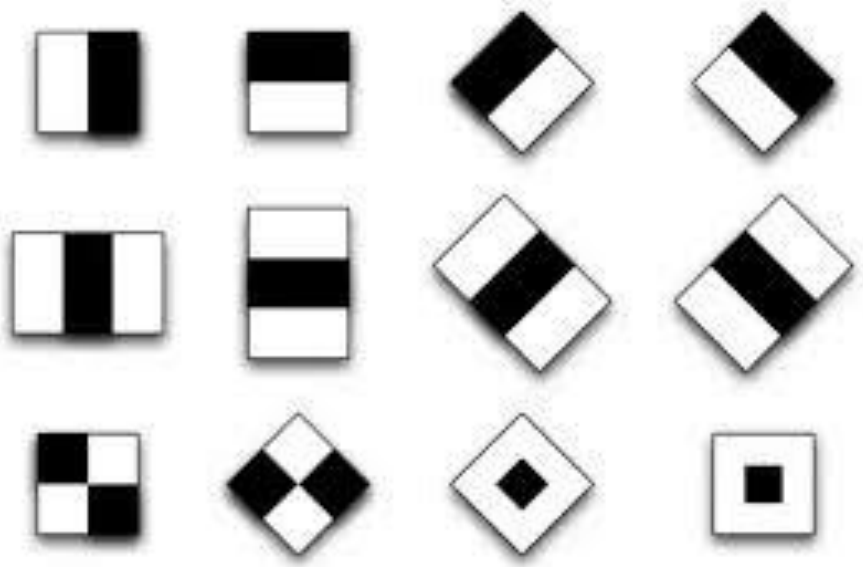
- Áp dụng cho bài toán phát hiện khuôn mặt
- Sử dụng 3 thông tin: cạnh (edge), đoạn thẳng (line), và 4 hình chữ nhật (four-rectangle).

Nguồn: https://www.pento.ai/blog/object-detection

1. Các phương pháp truyền thống

1. Haar-like features:

Ví dụ:



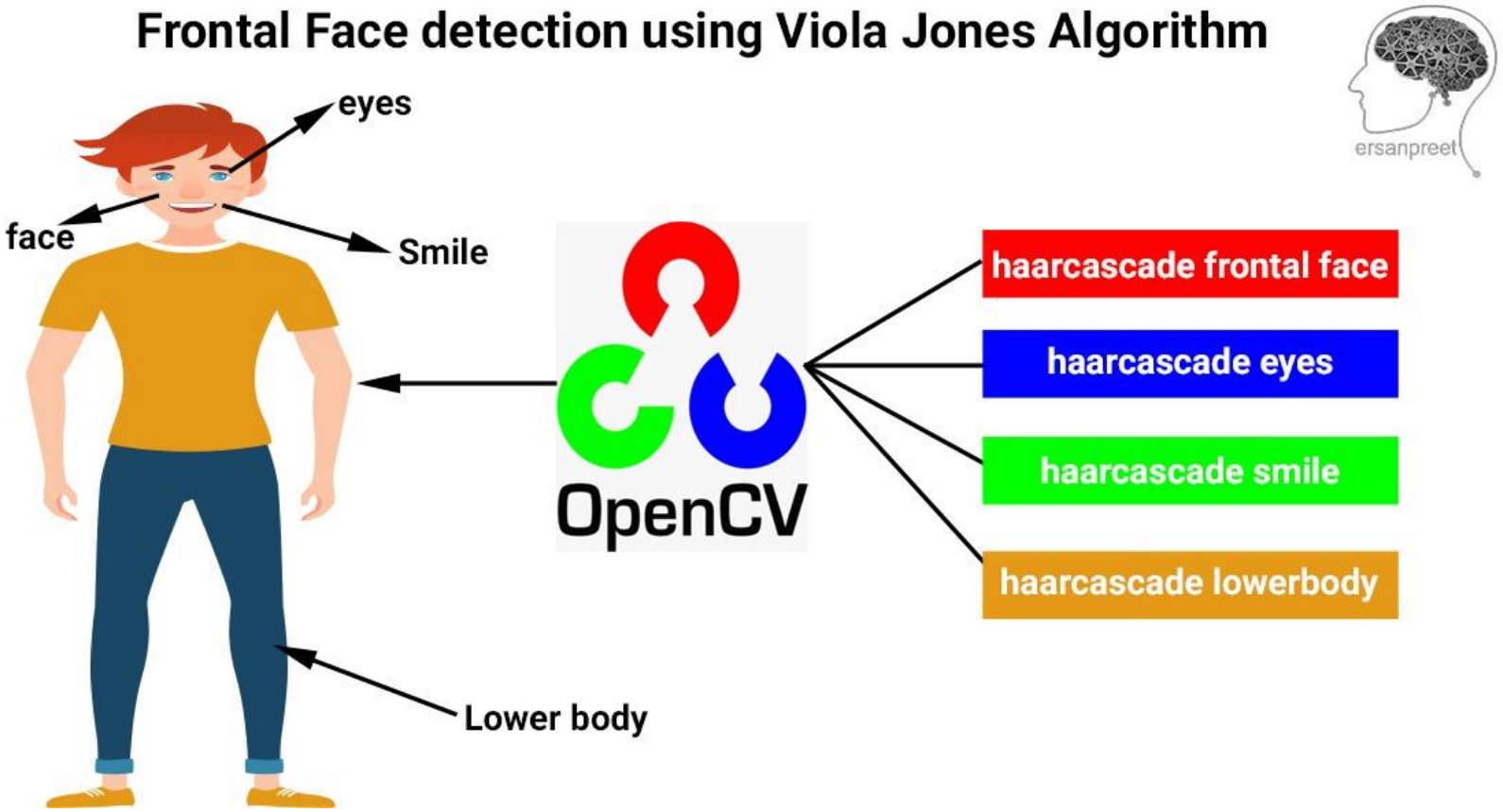


Nguồn: https://www.pento.ai/blog/object-detection

1. Các phương pháp truyền thống

1. Haar-like features:

Ví dụ:



Nguồn: https://www.augmentedstartups.com/blog/the-best-object-detection-methods-for-2023-a-comprehensive-guide

1. Các phương pháp truyền thống

2. HOG Detector:

- Được đề xuất bởi 2 tác giả Dalal và Triggs, CVPR2005

Histograms of Oriented Gradients for Human Detection

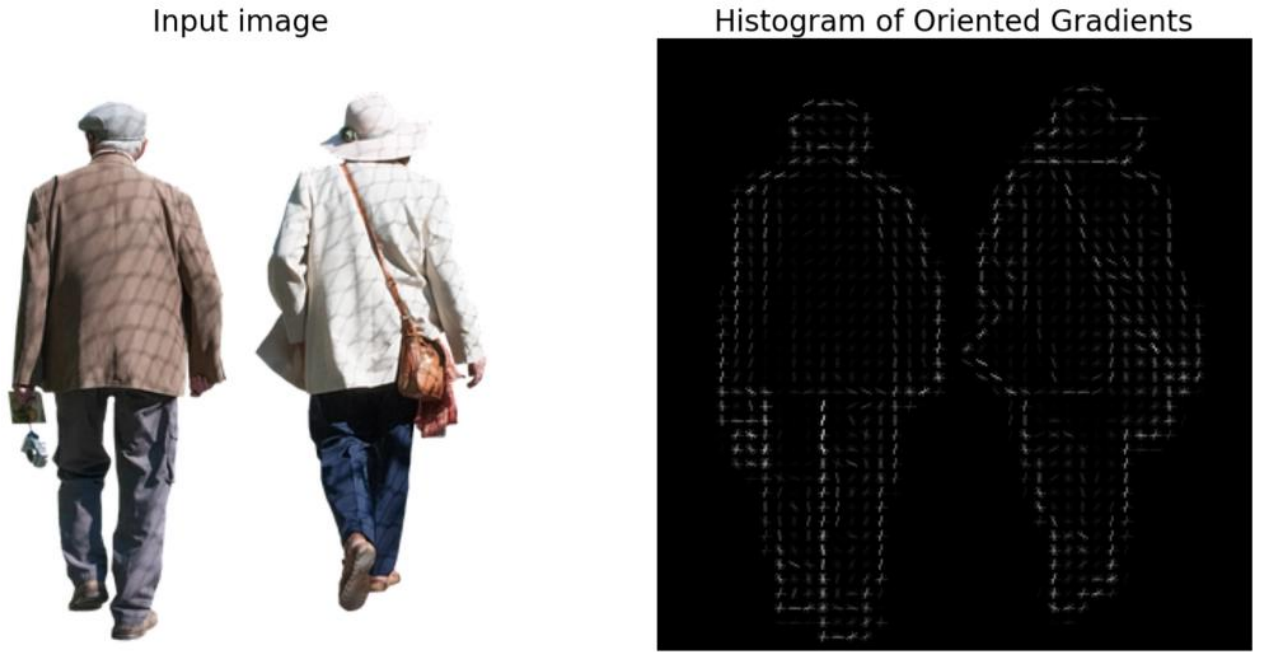
Navneet Dalal and Bill Triggs
INRIA Rhône-Alps, 655 avenue de l'Europe, Montbonnot 38334, France
{Navneet.Dalal,Bill.Triggs}@inrialpes.fr, http://lear.inrialpes.fr

https://lear.inrialpes.fr/people/triggs/pubs/Dalal-cvpr05.pdf

1. Các phương pháp truyền thống

2. HOG Detector:

- Được đề xuất bởi 2 tác giả Dalal và Triggs, CVPR2005



Nguồn: https://www.pento.ai/blog/object-detection

1. Các phương pháp truyền thống

2. HOG Detector:



Figure 1. An overview of our feature extraction and object detection chain. The detector window is tiled with a grid of overlapping blocks in which Histogram of Oriented Gradient feature vectors are extracted. The combined vectors are fed to a linear SVM for object/non-object classification. The detection window is scanned across the image at all positions and scales, and conventional non-maximum suppression is run on the output pyramid to detect object instances, but this paper concentrates on the feature extraction process.

https://lear.inrialpes.fr/people/triggs/pubs/Dalal-cvpr05.pdf

1. Các phương pháp truyền thống

3. DPM:

Object Detection with Discriminatively Trained Part Based Models

Pedro F. Felzenszwalb, Ross B. Girshick, David McAllester and Deva Ramanan

Published in: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (Volume: 32 , Issue: 9, September 2010)

Page(s): 1627 - 1645

DOI: 10.1109/TPAMI.2009.167

https://cs.brown.edu/people/pfelzens/papers/lsvm-pami.pdf

1. Các phương pháp truyền thống

3. DPM:

- Mô hình DPM xem một đối tượng (ví dụ: người, xe,…) là một **tập hợp các thành phần con (parts)**, ví dụ:
  - Với người: đầu, thân, tay, chân.
  - Với xe: thân xe, bánh xe, đèn xe...

1. Các phương pháp truyền thống

3. DPM:

Các **parts** này:

- Có thể **di chuyển xung quanh một vị trí trung tâm (root)**, nhưng bị ràng buộc bởi một **hàm chi phí biến dạng** (deformation cost) — nếu part ở xa vị trí kỳ vọng, sẽ bị phạt.

- Có thể được phát hiện riêng lẻ bởi các bộ lọc đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradients), và sau đó được **kết hợp lại** để xác định sự hiện diện và vị trí chính xác của đối tượng.

1. Các phương pháp truyền thống

3. DPM:

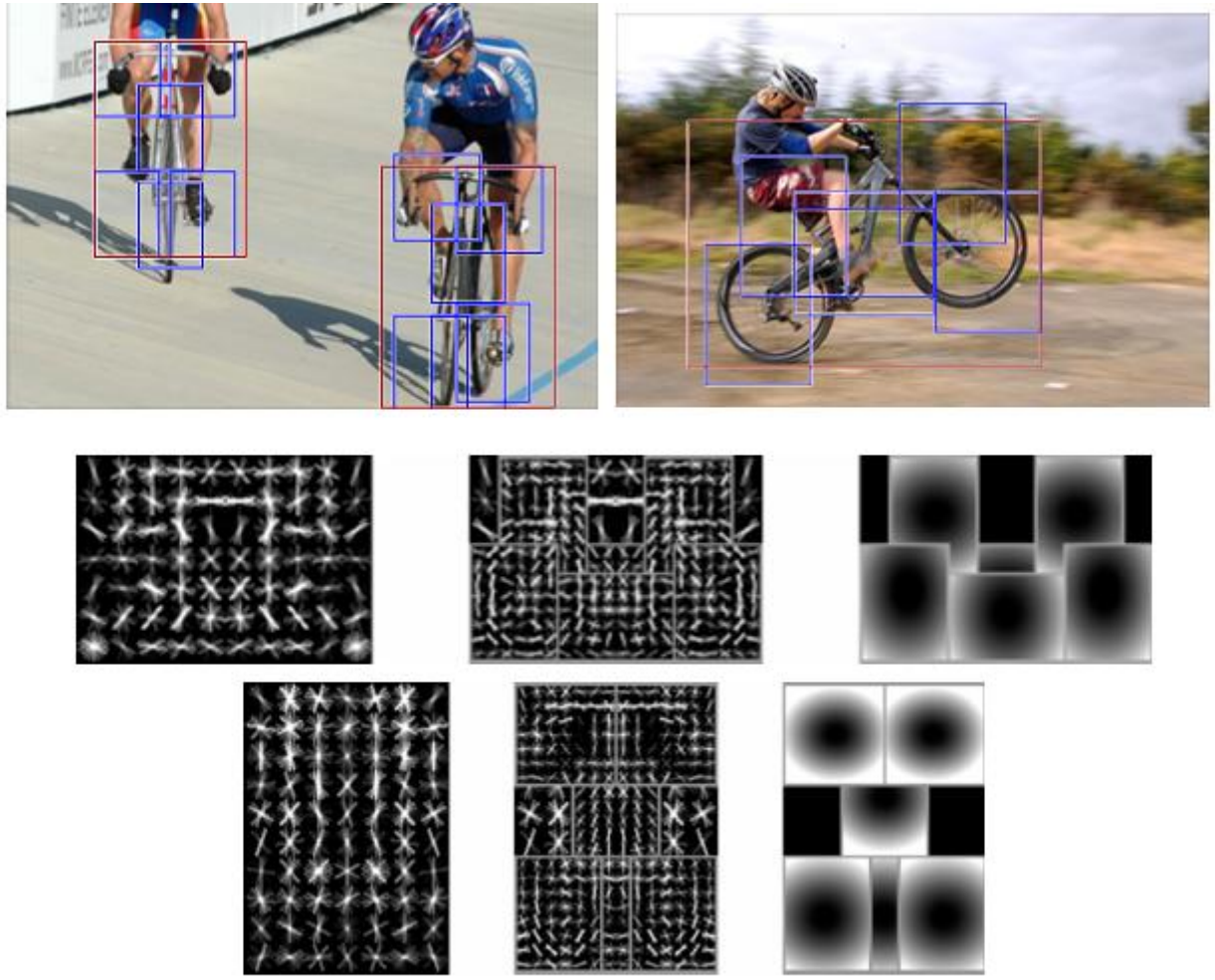


Fig. 2. Detections obtained with a 2 component bicycle model. These examples illustrate the importance of deformations mixture models. In this model the first component captures sideways views of bicycles while the second component captures frontal and near frontal views. The sideways component can deform to match a “wheelie”.

1. Các phương pháp truyền thống

3. DPM:

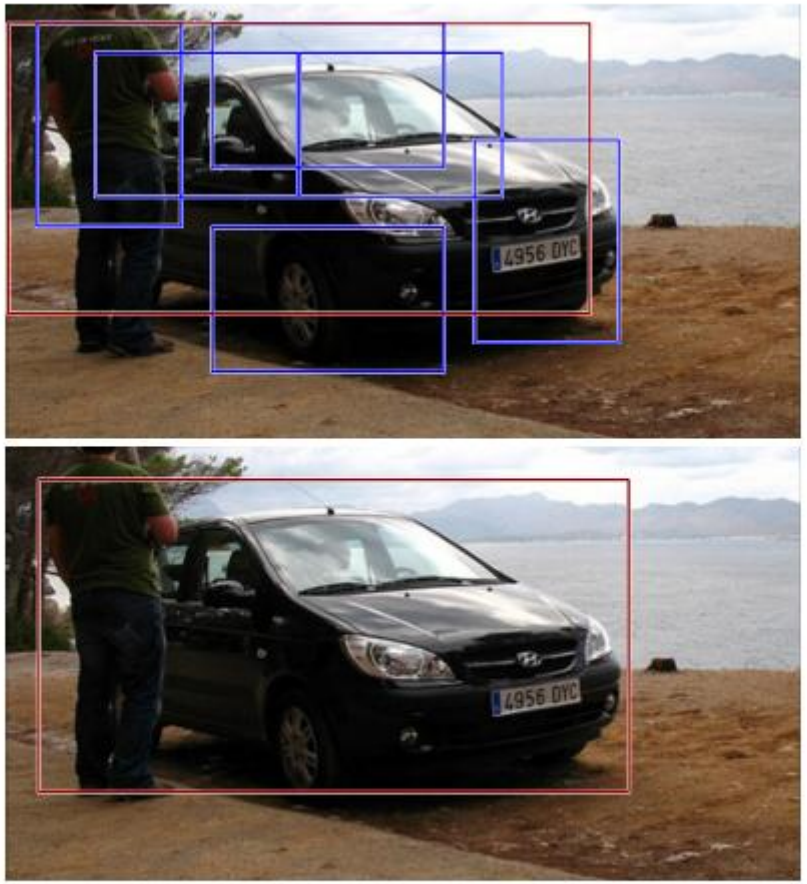


Fig. 7. A car detection and the bounding box predicted from the object configuration.

https://cs.brown.edu/people/pfelzens/papers/lsvm-pami.pdf

2. Các phương pháp sử dụng mạng học sâu

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

- Dựa trên **mô hình học sâu** để phát hiện đối tượng
- Một số phương pháp tiêu biểu:
  - RetinaNet,
  - YOLO (You Only Look Once),
  - CenterNet,
  - SSD (Single Shot Multibox detector),
  - Region proposals (R-CNN, Fast-RCNN, Faster RCNN, Cascade R-CNN)

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

- Dựa trên các giai đoạn chính trong quá trình xác định đối tượng, người ta thường chia ra làm 2 nhóm chính:
  - Nhóm các phương pháp **1 giai đoạn** (One-stage methods)
  - Nhóm các phương pháp **2 giai đoạn** (Two-stage methods)

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

Nhóm các phương pháp 2 giai đoạn:

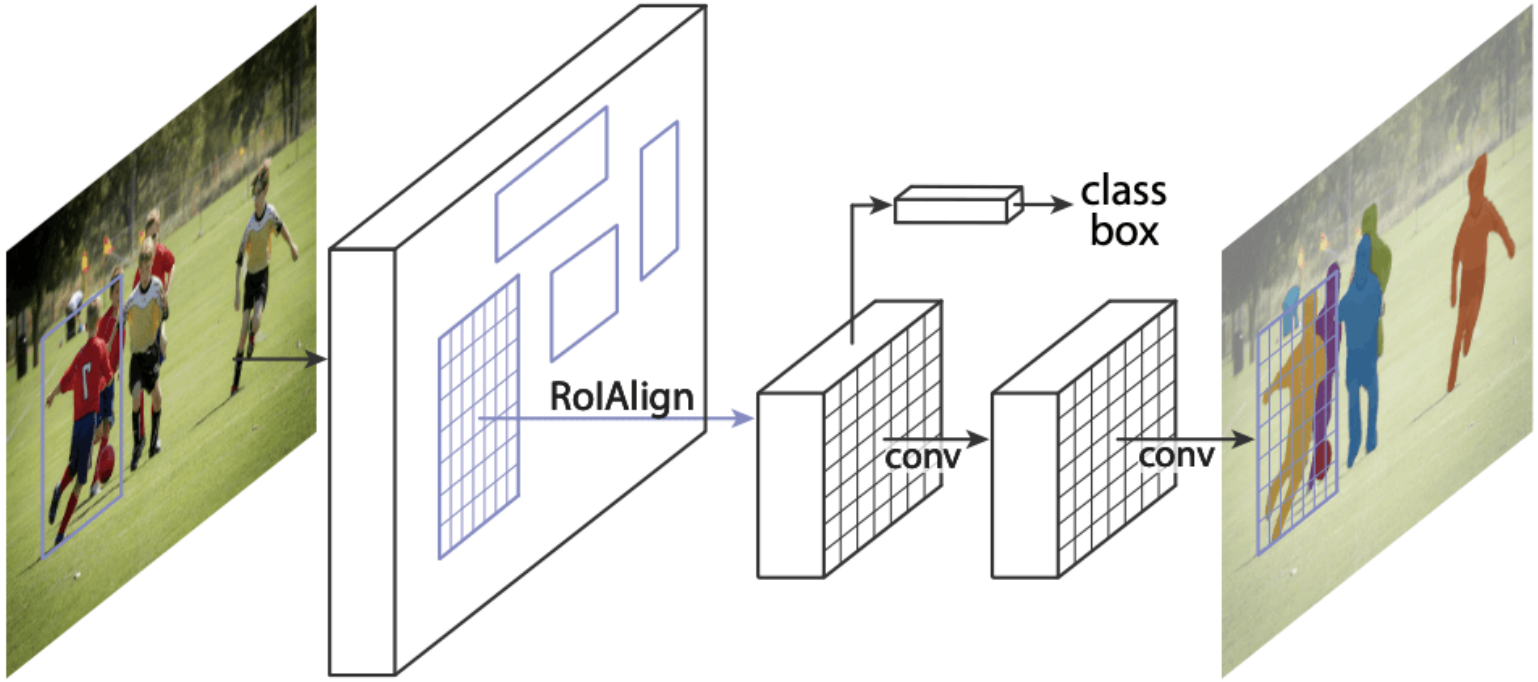
- Giai đoạn 1: **Xác định các vùng ứng viên** (ROI) có khả năng chứa đối tượng
- Giai đoạn 2: **Phân loại** đối tượng và **xác định hộp giới hạn** bao quan đối tượng

- Các phương pháp tiêu biểu: SPP-Net, Fast R-CNN, Faster R-CNN, FPN, Mask R-CNN, và Cascade R-CNN.

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

Nhóm các phương pháp 2 giai đoạn:

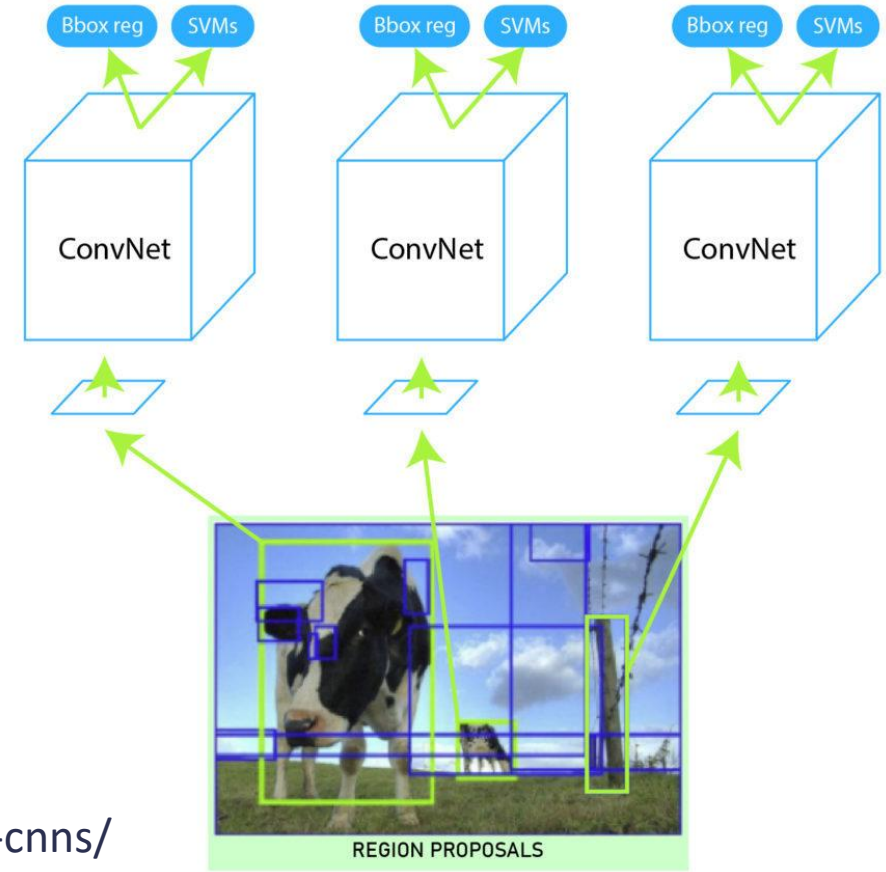
- **Ví du:** trong mô hình R-CNN



2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

Nhóm các phương pháp 2 giai đoạn:

- **Ví dụ:** trong mô hình R-CNN

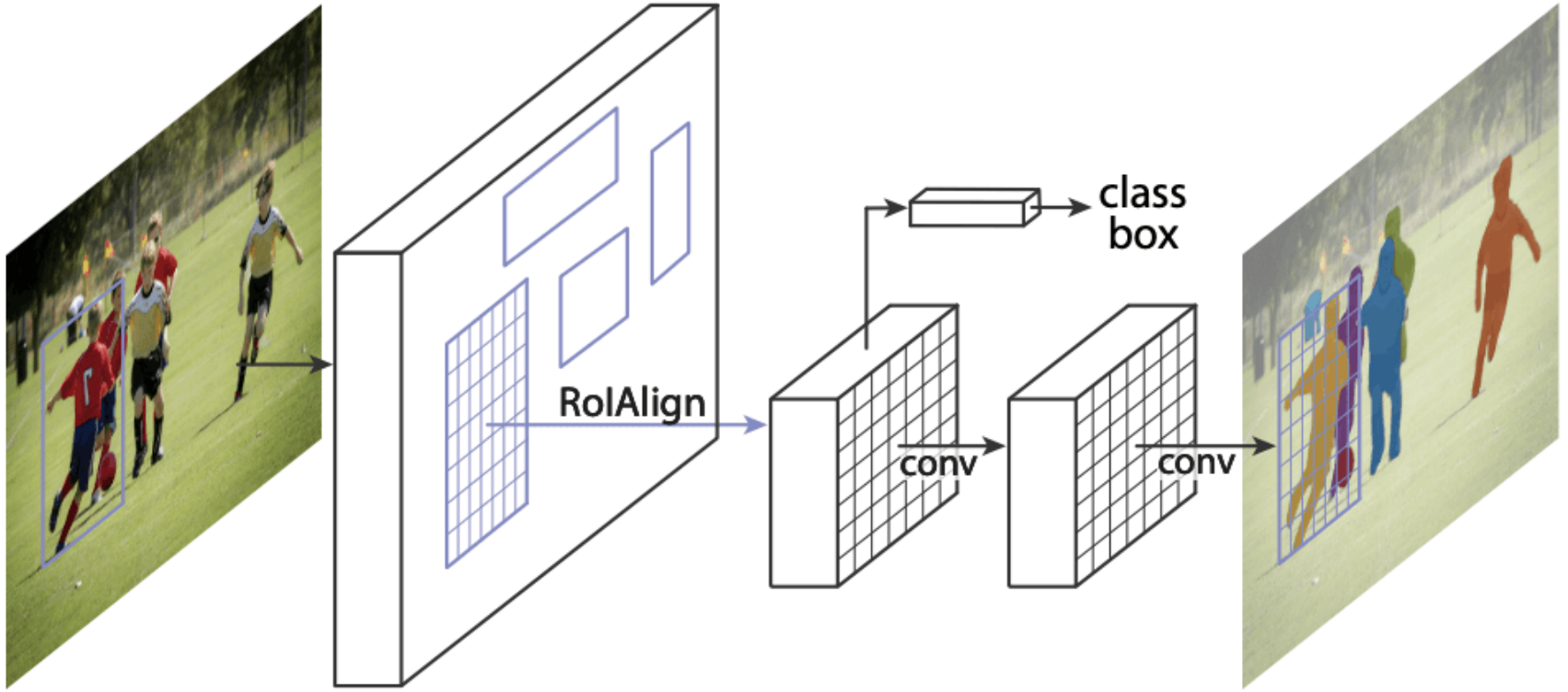


Nguồn: https://www.geeksforgeeks.org/r-cnn-region-based-cnns/

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

Nhóm các phương pháp 2 giai đoạn:

Ví c



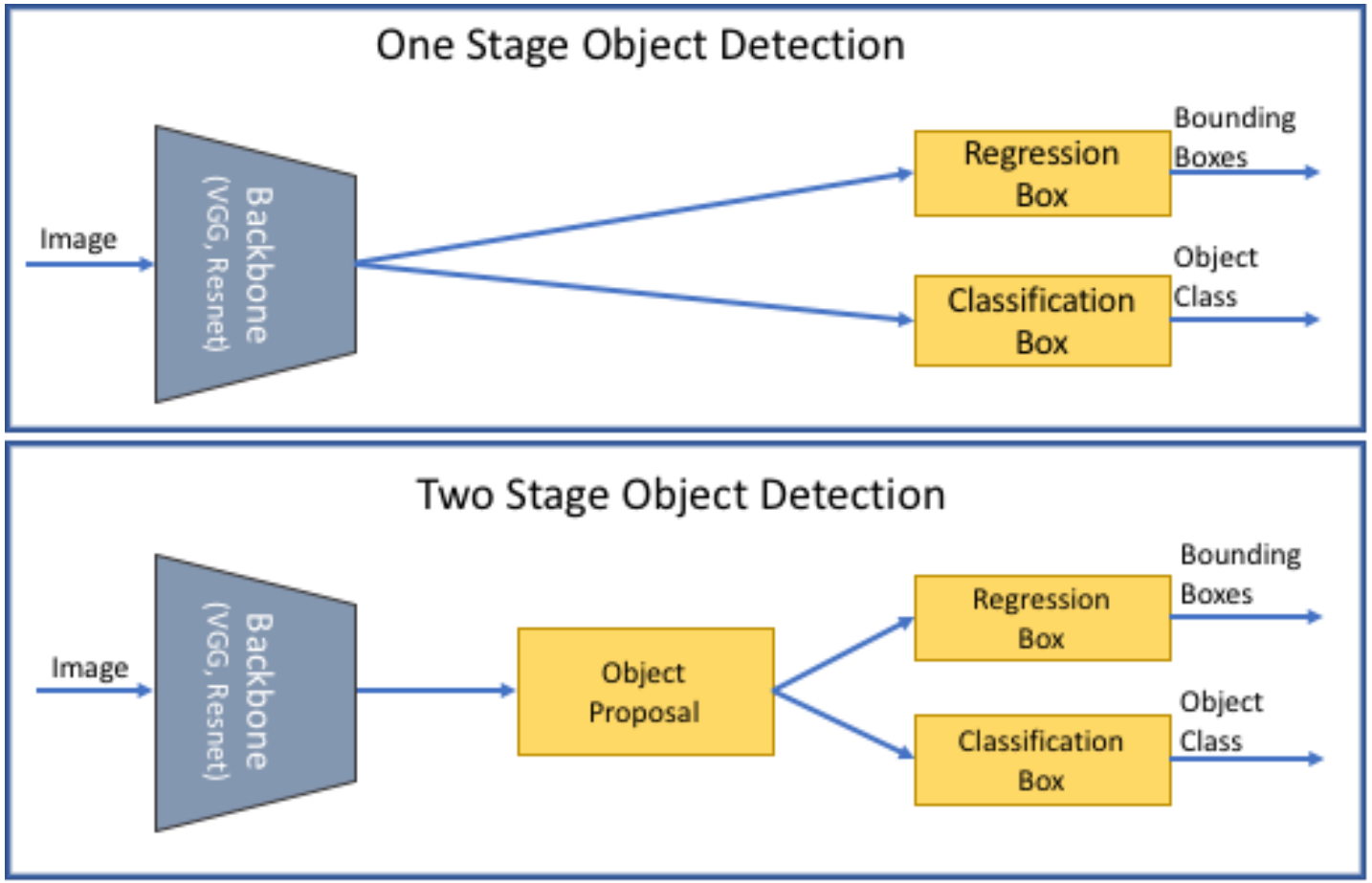
2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

Nhóm các phương pháp 1 giai đoạn:

- **Xác định các hộp giới hạn và phân loại đối tượng** một cách trực tiếp
- Các phương pháp tiêu biểu: YOLO, SSD, CornerNet, CenterNet

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

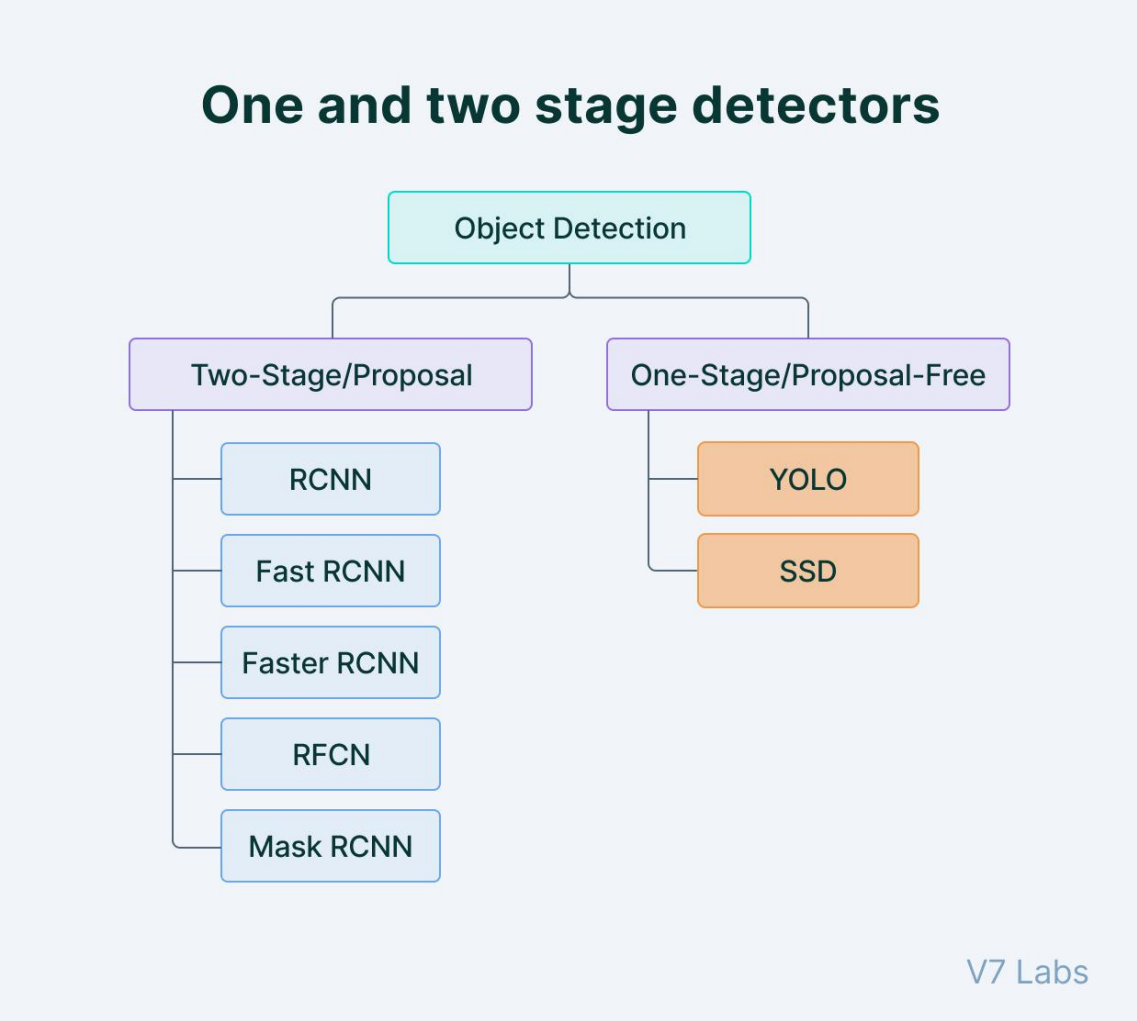
Tóm tắt:



Nguồn: https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2107.07153

2. Phương pháp sử dụng mạng học sâu

Tóm tắt:



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

Một số ứng dụng

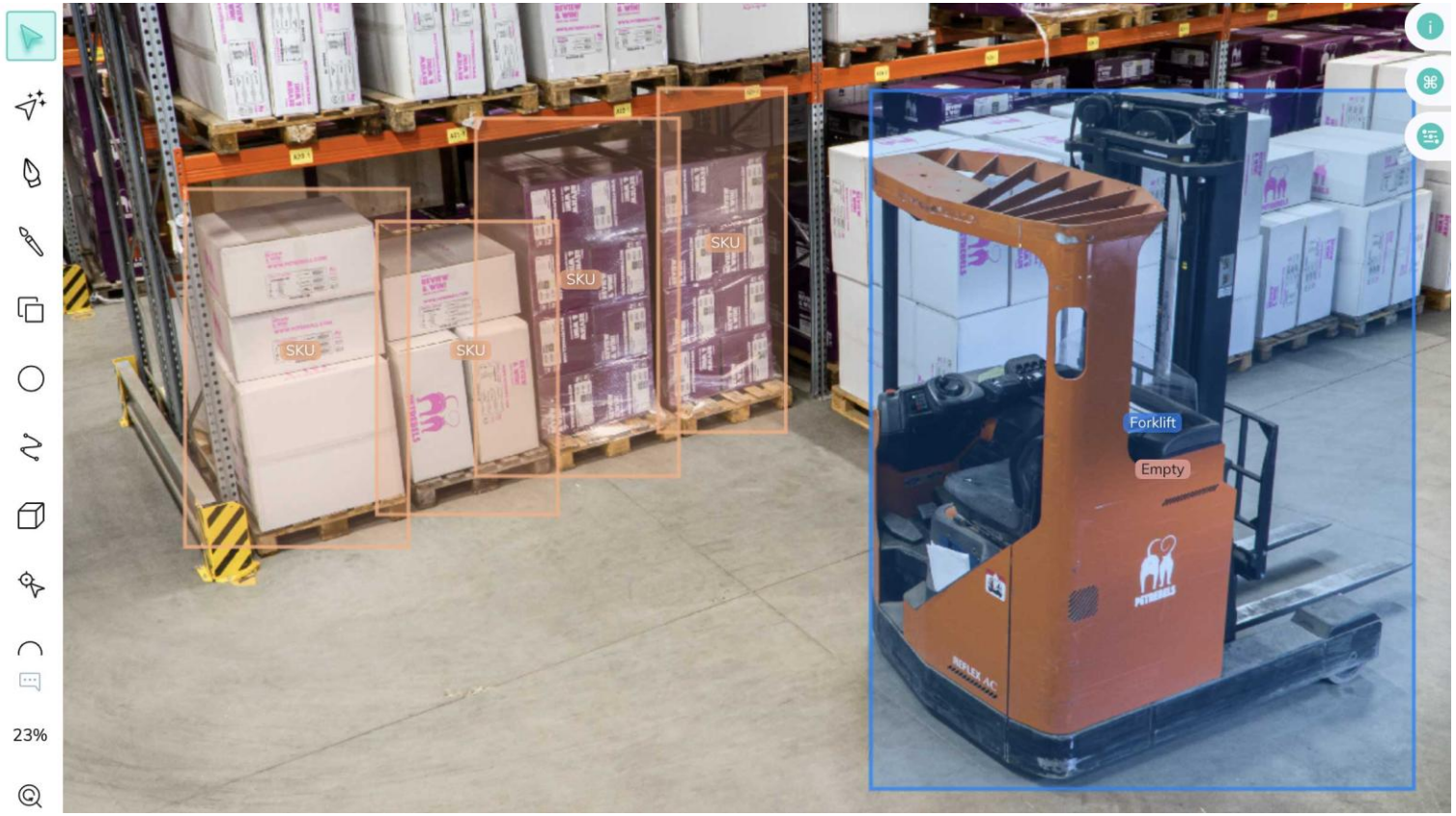
Face and person detection



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

Intelligent video analytics



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

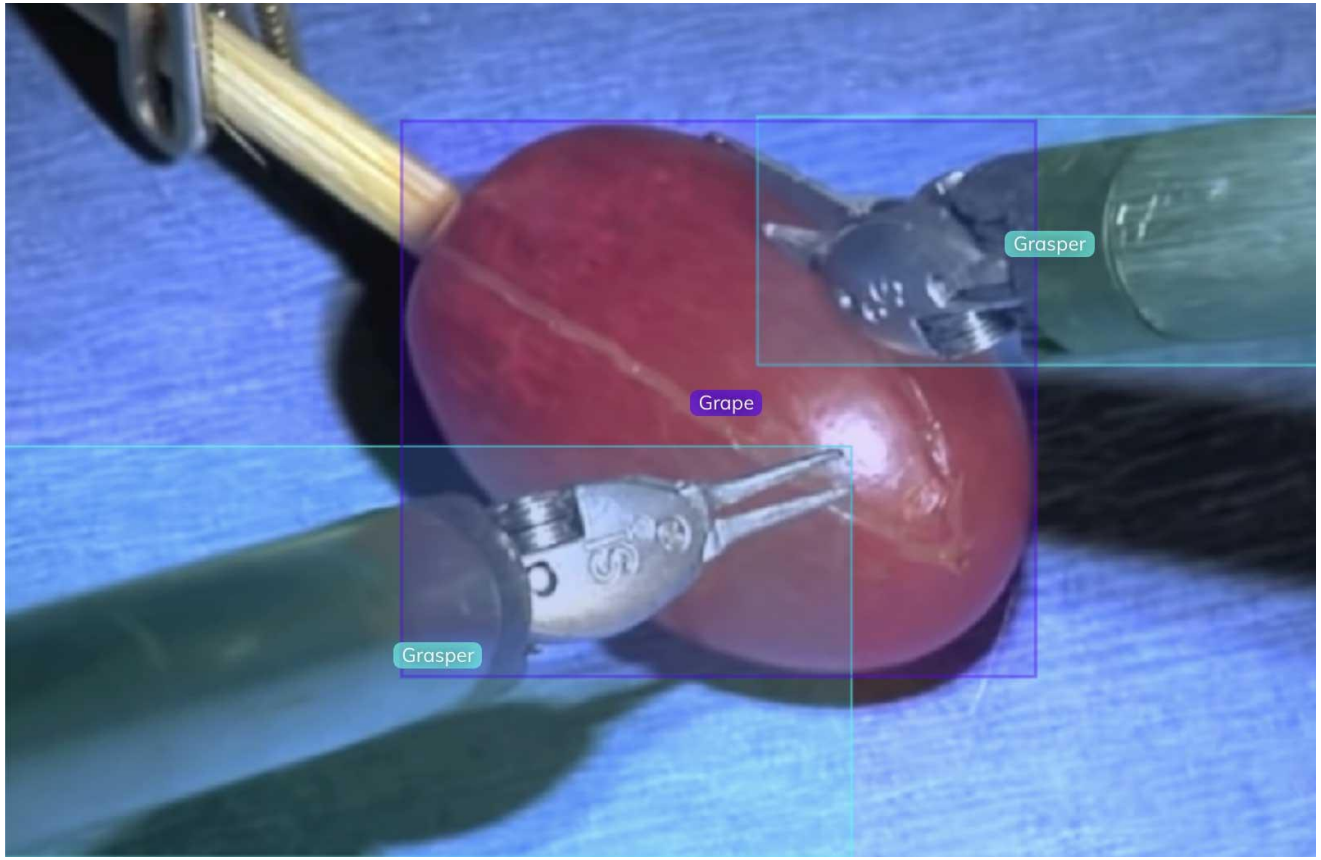
Autonomous vehicles



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

Intelligence video surgery



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

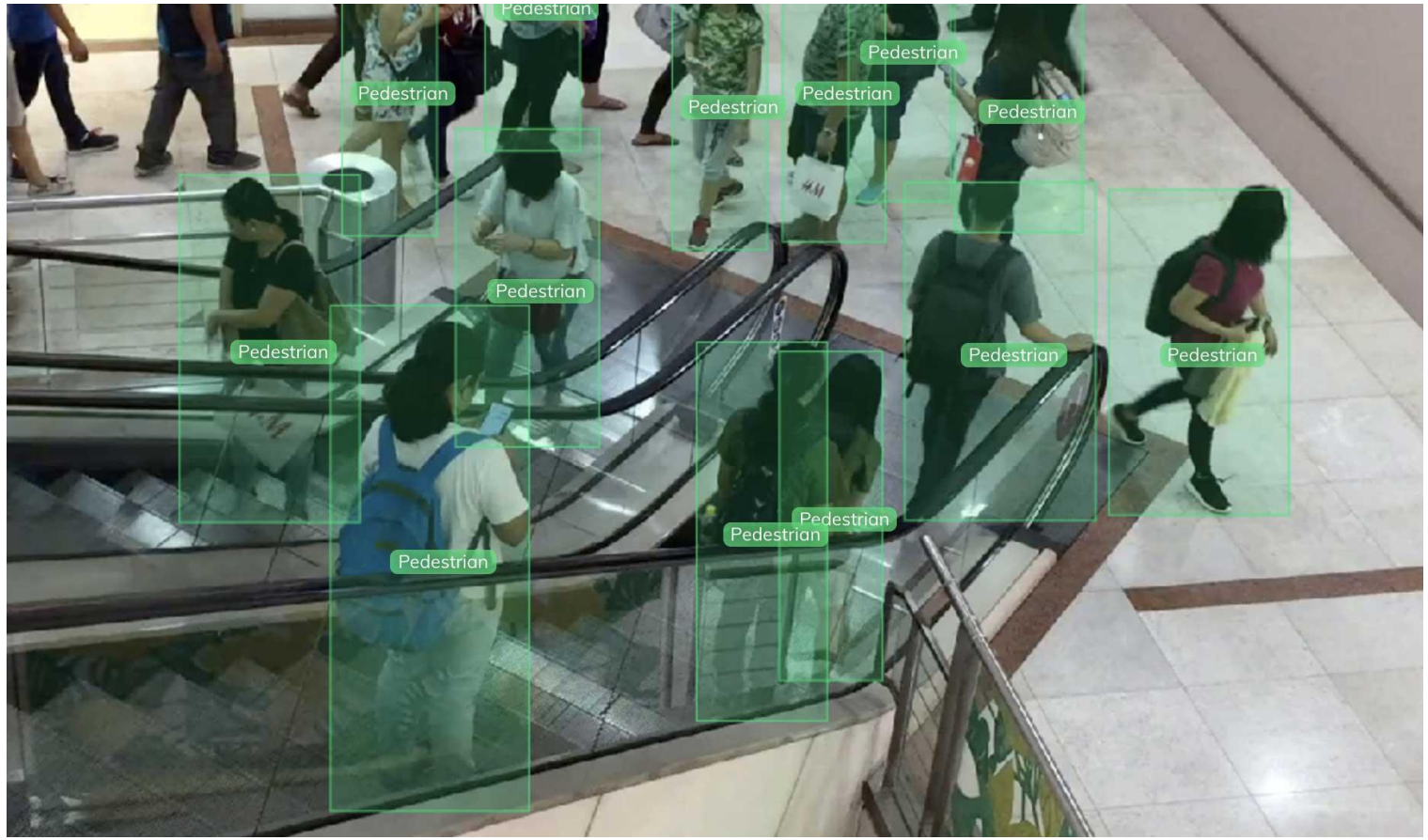
Defect Inspection



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

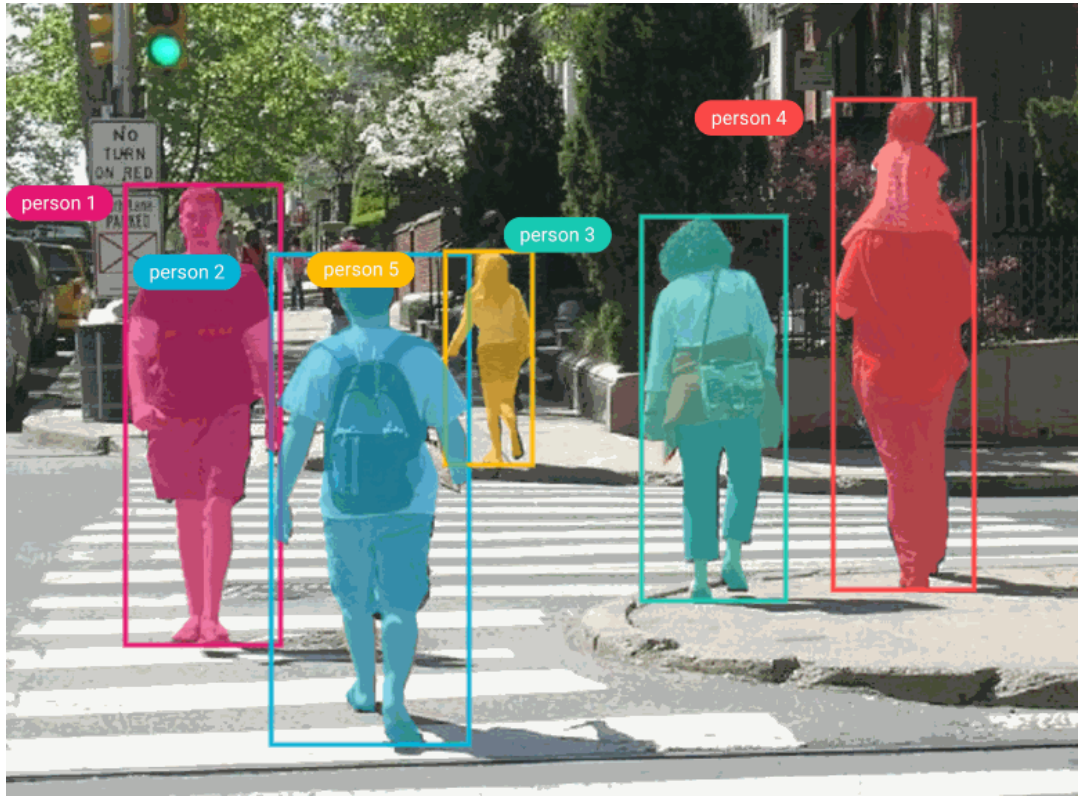
Pedestrian detection



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Một số ứng dụng

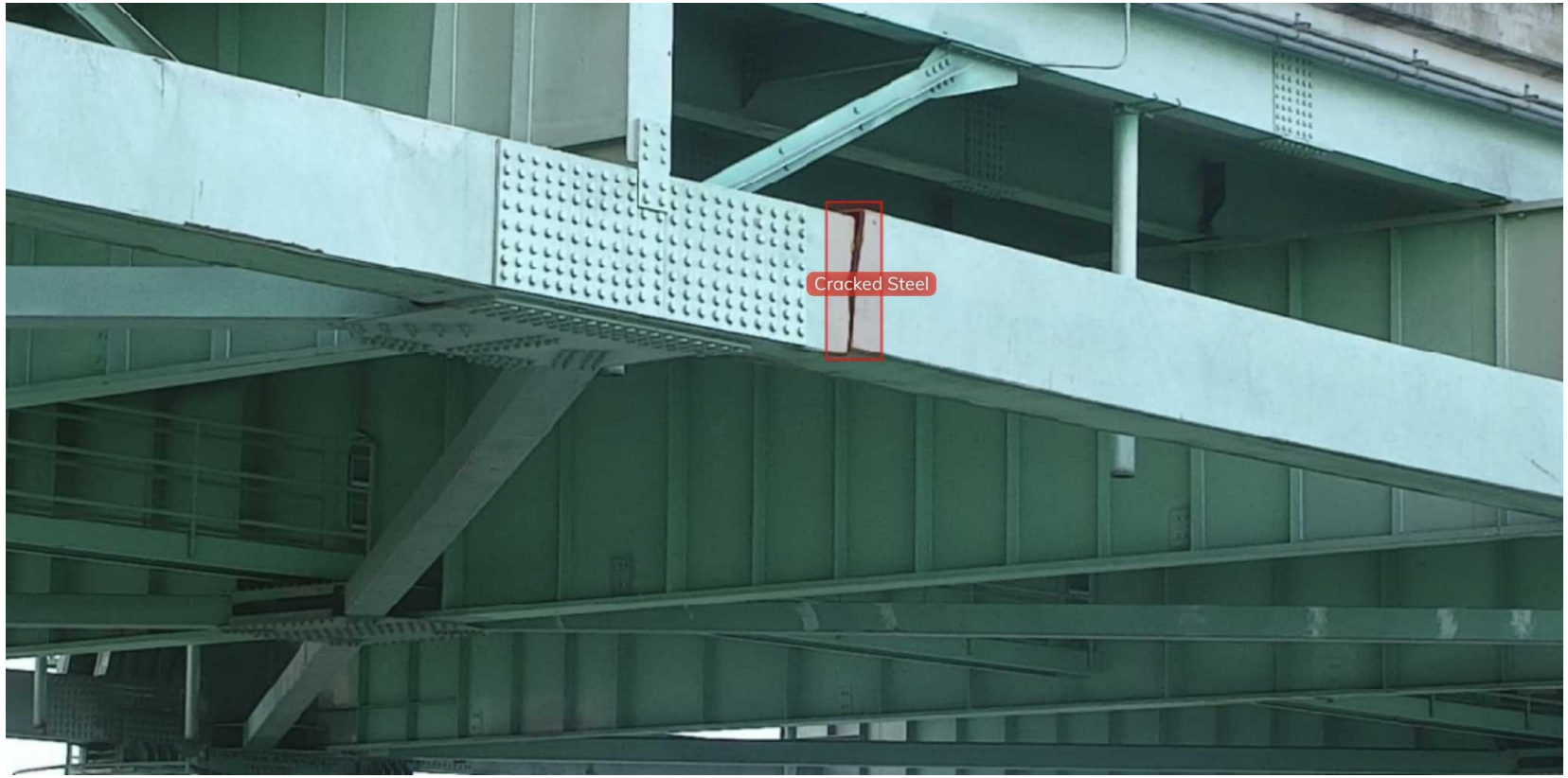
Pedestrian detection



Nguồn: https://www.comet.com/site/blog/compare-object-detection-models-from-torchvision/

Một số ứng dụng

AI Drone Navigation



Nguồn: https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide

Tài liệu tham khảo

- https://www.v7labs.com/blog/object-detection-guide
- https://www.augmentedstartups.com/blog/how-to-implement-object-detection-using-deep-learning-a-step-by-step-guide
- https://nttuan8.com/bai-11-object-detection-voi-faster-r-cnn/
- https://learnopencv.com/yolov12/
- https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2107.07153
- https://www.comet.com/site/blog/compare-object-detection-models-from-torchvision/